

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 X	22 X	42 O
3 O	23 O	43 X
4 X	24 O	44 X
5 O	25 O	45 O
6 X	26 X	46 O
7 O	27 O	47 X
8 O	28 O	48 O
9 O	29 X	49 O
10 O	30 O	50 X
11 X	31 O	51 O
12 O	32 O	52 O
13 X	33 O	53 X
14 X	34 O	54 O
15 O	35 X	55 X
16 O	36 O	56 X
17 O	37 X	57 O
18 X	38 O	58 O
19 O	39 O	59 O
20 X	40 X	60 X

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~8회 (분자 간 힘 ~ 삼투압)

1	O	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. 해설 · 전기음성도가 큰 원자와 H 사이에서 형성.
2	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
3	O	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. 해설 · 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.
4	X	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다. 옳은 문장 · He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. 해설 · He도 분산력으로 액화된다.
5	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
6	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
7	O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. 해설 · 평균 운동 에너지 $\propto T(K)$.
8	O	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. 해설 · 그레이엄의 확산 법칙.
9	O	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. 해설 · 이상 기체는 $PV=nRT$ 라 $Z=1$.
10	O	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다. 해설 · 분압 = 전체 압력 $\times$ 몰분율.
11	X	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. 옳은 문장 · 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. 해설 · 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.
12	O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. 해설 · 끓는점의 정의.
13	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. 옳은 문장 · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 해설 · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
14	X	증기 압력은 액체의 양이 많을수록 커진다. 옳은 문장 · 증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다. 해설 · 증기압은 양에 무관한 세기 성질이다.
15	O	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 분자가 탈출하려면 에너지를 흡수해야 한다.
16	O	이온 결정은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다. 해설 · 이온이 고정되어 이동하지 못한다.
17	O	공유(원자) 결정은 녹는점이 매우 높다. 해설 · 강한 공유 결합 그물을 끊어야 한다.
18	X	다이아몬드는 전기를 잘 통한다. 옳은 문장 · 다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체). 해설 · 모든 원자가 결합에 참여해 자유 전자가 없다.
19	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 해설 · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.

20	X	물농도는 온도가 변해도 일정하다. 옳은 문장 · 물농도는 온도가 변하면 달라진다. 해설 · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
21	O	몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다. 해설 · 몰수의 비라서 단위가 없다.
22	X	묽은 수용액에서 물농도는 몰랄 농도보다 항상 훨씬 크다. 옳은 문장 · 묽은 수용액에서 물농도와 몰랄 농도는 거의 비슷하다. 해설 · 밀도가 약 1이라 두 농도가 비슷하다.
23	O	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$로 나타낸다. 해설 · 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.
24	O	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 내려간다. 해설 · 용매의 증발이 방해받는다.
25	O	NaCl은 물에서 입자 수가 약 2배가 된다($i \approx 2$). 해설 · Na^+과 Cl^-로 완전 이온화한다.
26	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. 옳은 문장 · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. 해설 · 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
27	O	삼투압은 $\pi = MRT$로 나타낼 수 있다. 해설 · M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.
28	O	삼투에서 용매는 묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동한다. 해설 · 농도를 같게 하려는 방향으로 이동한다.
29	X	삼투압은 용액의 농도가 묽을수록 크다. 옳은 문장 · 삼투압은 용액의 농도가 진할수록 크다. 해설 · 농도에 비례하기 때문.
30	O	반투막은 용매는 통과시키고 용질은 통과시키지 않는다. 해설 · 용매 분자만 선택적으로 통과한다.

신규 31-60 엔탈피·열화학(정량)

31	O	계는 관찰의 대상이고, 주위는 계를 제외한 나머지 부분이다. 해설 · 계와 주위 사이에 에너지가 출입한다.
32	O	엔탈피 H는 일정 압력에서의 열함량이며 상태 함수이다. 해설 · 처음과 나중 상태로만 결정된다.
33	O	반응엔탈피 ΔH 는 생성물의 엔탈피에서 반응물의 엔탈피를 뺀 값이다. 해설 · $\Delta H = H(\text{생성물}) - H(\text{반응물})$.
34	O	발열 반응은 $\Delta H < 0$, 흡열 반응은 $\Delta H > 0$ 이다. 해설 · 발열은 열 방출, 흡열은 열 흡수.
35	X	발열 반응에서 ΔH 는 0보다 크다. 옳은 문장 · 발열 반응에서 ΔH 는 0보다 작다. 해설 · 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.
36	O	표준 상태는 보통 25°C, 1기압을 기준으로 한다. 해설 · 열화학 데이터의 기준 조건.
37	X	산소 기체(O_2)처럼 가장 안정한 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이 아니다. 옳은 문장 · 가장 안정한 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이다. 해설 · 기준이 되는 원소의 표준 생성 엔탈피는 0으로 정한다.
38	O	표준 생성 엔탈피는 화합물 1몰이 가장 안정한 원소로부터 생성될 때의 엔탈피 변화이다. 해설 · ΔH_f° 의 정의.
39	O	표준 반응엔탈피는 (생성물 ΔH_f° 합) - (반응물 ΔH_f° 합)으로 구한다. 해설 · 생성 엔탈피로부터 반응엔탈피를 계산한다.
40	X	표준 반응엔탈피는 (반응물 ΔH_f° 합) - (생성물 ΔH_f° 합)으로 구한다. 옳은 문장 · 표준 반응엔탈피는 (생성물 ΔH_f° 합) - (반응물 ΔH_f° 합)으로 구한다. 해설 · 생성물에서 반응물을 빼야 한다.
41	O	헤스 법칙에 따르면 반응엔탈피는 반응 경로와 무관하게 일정하다. 해설 · 엔탈피는 상태 함수이다.
42	O	반응식을 뒤집으면 ΔH 의 부호가 반대가 된다. 해설 · 역반응의 ΔH 는 부호가 반대.
43	X	반응식에 계수를 2배 하면 ΔH 는 변하지 않는다. 옳은 문장 · 반응식에 계수를 2배 하면 ΔH 도 2배가 된다. 해설 · ΔH 는 물질의 양에 비례한다.
44	X	반응식을 뒤집어도 ΔH 의 부호는 그대로이다. 옳은 문장 · 반응식을 뒤집으면 ΔH 의 부호가 반대가 된다. 해설 · 역반응은 부호가 반대이다.
45	O	여러 반응식을 더하면 각 ΔH 도 더해진다. 해설 · 헤스 법칙의 핵심 활용.
46	O	결합 에너지로 $\Delta H \approx (\text{반응물 결합 에너지 합}) - (\text{생성물 결합 에너지 합})$ 이다. 해설 · 끊는 에너지 - 만드는 에너지.
47	X	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. 옳은 문장 · 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 결합 끊기는 흡열이다.
48	O	결합이 형성될 때는 에너지를 방출한다(발열). 해설 · 결합 형성은 발열이다.
49	O	흡열 반응에서는 생성물의 엔탈피가 반응물보다 높다. 해설 · 흡수한 열만큼 생성물 엔탈피가 높다.

50	X	생성물의 결합이 더 약할수록(결합 에너지 합이 작을수록) 반응은 발열이다. 옳은 문장 · 생성물의 결합이 더 강할수록(결합 에너지 합이 클수록) 반응은 발열이다. 해설 · 강한 결합을 만들수록 더 많은 에너지를 방출한다.
51	O	열량계로 $q = mc\Delta T$를 이용해 출입한 열량을 구한다. 해설 · 질량·비열·온도 변화로 열량을 구한다.
52	O	비열은 물질 1 g의 온도를 1°C 올리는 데 필요한 열량이다. 해설 · 비열의 정의.
53	X	비열이 클수록 같은 열을 받았을 때 온도가 많이 오른다. 옳은 문장 · 비열이 클수록 같은 열을 받았을 때 온도가 적게 오른다. 해설 · 비열이 크면 온도 변화가 작다.
54	O	일정 압력에서 출입한 열 q는 엔탈피 변화 ΔH와 같다. 해설 · 정압 과정에서 $q = \Delta H$.
55	X	엔탈피는 반응 경로에 따라 달라지는 양이다. 옳은 문장 · 엔탈피는 경로와 무관한 상태 함수이다. 해설 · 처음과 나중 상태로만 결정된다.
56	X	표준 생성 엔탈피가 양수이면 그 화합물이 원소보다 안정하다. 옳은 문장 · 표준 생성 엔탈피가 음수이면 그 화합물이 원소보다 안정하다. 해설 · 음의 생성 엔탈피는 더 낮은 에너지(안정)를 뜻한다.
57	O	이상적인 열량계는 외부와 열을 주고받지 않는다고 본다. 해설 · 단열되어 열 손실이 없다고 가정한다.
58	O	열용량은 어떤 물질의 온도를 1°C 올리는 데 필요한 열량이다. 해설 · 비열 × 질량이 열용량이다.
59	O	헤스 법칙은 엔탈피가 상태 함수이기 때문에 성립한다. 해설 · 경로에 무관하므로 더하고 뺄 수 있다.
60	X	발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합이 생성물보다 작다. 옳은 문장 · 발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합이 생성물보다 크다. 해설 · 높은 엔탈피에서 낮은 엔탈피로 가며 열을 방출한다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 옳은 문장 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 옳게 고친 형태로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자간힘

- 1 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.
- 2 메테인(CH₄)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]
- 3 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.
- 4 He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. [교정]

이상기체

- 5 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- 6 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]
- 7 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.
- 8 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.

실제기체

- 9 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.
- 11 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. [교정]

분압

- 10 어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.

액체

- 12 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.
- 13 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]
- 14 증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다. [교정]
- 15 증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.

고체

- 16 이온 결정은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다.
- 17 공유(원자) 결정은 녹는점이 매우 높다.
- 18 다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체). [교정]

농도

- 19 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
- 20 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]
- 21 몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다.
- 22 묽은 수용액에서 몰농도와 몰랄 농도는 거의 비슷하다. [교정]

총괄성

- 23 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다.
- 24 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 내려간다.
- 25 NaCl은 물에서 입자 수가 약 2배가 된다($i \approx 2$).
- 26 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

삼투압

- 27 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.
- 28 삼투에서 용매는 묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동한다.
- 29 삼투압은 용액의 농도가 진할수록 크다. [교정]
- 30 반투막은 용매는 통과시키고 용질은 통과시키지 않는다.

엔탈피

- 31 계는 관찰의 대상이고, 주위는 계를 제외한 나머지 부분이다.
- 32 엔탈피 H는 일정 압력에서의 열함량이며 상태 함수이다.
- 33 반응엔탈피 ΔH 는 생성물의 엔탈피에서 반응물의 엔탈피를 뺀 값이다.
- 34 발열 반응은 $\Delta H < 0$, 흡열 반응은 $\Delta H > 0$ 이다.
- 35 발열 반응에서 ΔH 는 0보다 작다. [교정]
- 36 표준 상태는 보통 25°C , 1기압을 기준으로 한다.
- 37 가장 안정한 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이다. [교정]
- 38 표준 생성 엔탈피는 화합물 1몰이 가장 안정한 원소로부터 생성될 때의 엔탈피 변화이다.
- 39 표준 반응엔탈피는 (생성물 ΔH_f° 합) - (반응물 ΔH_f° 합)으로 구한다.
- 40 표준 반응엔탈피는 (생성물 ΔH_f° 합) - (반응물 ΔH_f° 합)으로 구한다. [교정]
- 41 헤스 법칙에 따르면 반응엔탈피는 반응 경로와 무관하게 일정하다.
- 42 반응식을 뒤집으면 ΔH 의 부호가 반대가 된다.
- 43 반응식에 계수를 2배 하면 ΔH 도 2배가 된다. [교정]
- 44 반응식을 뒤집으면 ΔH 의 부호가 반대가 된다. [교정]
- 45 여러 반응식을 더하면 각 ΔH 도 더해진다.
- 46 결합 에너지로 $\Delta H \approx (\text{반응물 결합 에너지 합}) - (\text{생성물 결합 에너지 합})$ 이다.
- 47 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]
- 48 결합이 형성될 때는 에너지를 방출한다(발열).
- 49 흡열 반응에서는 생성물의 엔탈피가 반응물보다 높다.
- 50 생성물의 결합이 더 강할수록(결합 에너지 합이 클수록) 반응은 발열이다. [교정]
- 51 열량계로 $q = mc\Delta T$ 를 이용해 출입한 열량을 구한다.
- 52 비열은 물질 1 g의 온도를 1°C 올리는 데 필요한 열량이다.
- 53 비열이 클수록 같은 열을 받았을 때 온도가 적게 오른다. [교정]
- 54 일정 압력에서 출입한 열 q는 엔탈피 변화 ΔH 와 같다.
- 55 엔탈피는 경로와 무관한 상태 함수이다. [교정]
- 56 표준 생성 엔탈피가 음수이면 그 화합물이 원소보다 안정하다. [교정]
- 57 이상적인 열량계는 외부와 열을 주고받지 않는다고 본다.
- 58 열용량은 어떤 물질의 온도를 1°C 올리는 데 필요한 열량이다.
- 59 헤스 법칙은 엔탈피가 상태 함수이기 때문에 성립한다.
- 60 발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합이 생성물보다 크다. [교정]